

Отчёт по лабораторной работе №12

Настройки сети в Linux

Наурузова Айшат Магомедовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Проверка конфигурации сети	6
2.1.1	Просмотр сетевых интерфейсов и статистики пакетов	6
2.1.2	Просмотр таблицы маршрутизации	7
2.1.3	Проверка IP-адресов интерфейсов	7
2.1.4	Проверка подключения к Интернету	8
2.1.5	Добавление дополнительного IP-адреса	8
2.1.6	Сравнение вывода команд <code>ip</code> и <code>ifconfig</code>	9
2.1.7	Просмотр открытых портов TCP и UDP	9
2.2	Управление сетевыми подключениями с помощью <code>nmcli</code>	10
2.2.1	Создание нового соединения DHCP	10
2.2.2	Создание статического соединения	11
2.2.3	Переключение на статическое соединение	11
2.2.4	Возврат к динамическому адресу (DHCP)	12
2.3	Изменение параметров соединения с помощью <code>nmcli</code>	12
2.3.1	Отключение автоподключения	13
2.3.2	Добавление DNS-серверов	13
2.3.3	Изменение и добавление IP-адресов	13
2.3.4	Проверка назначенных адресов	14
2.3.5	Проверка настроек через <code>nmtui</code>	15
2.3.6	Проверка в графическом интерфейсе	16
2.3.7	Переключение на исходное соединение	16
3	Контрольные вопросы	17
4	Заключение	19

Список иллюстраций

2.1	Просмотр интерфейсов и статистики пакетов	7
2.2	Информация о назначенных адресах	8
2.3	Проверка соединения с интернетом	8
2.4	Добавление IP-адреса	9
2.5	Вывод ifconfig	9
2.6	Прослушиваемые порты	10
2.7	Создание DHCP и Static соединений	11
2.8	Активировано статическое соединение	12
2.9	Текущие сетевые соединения	13
2.10	Изменение параметров static	14
2.11	Проверка назначения IP-адресов	14
2.12	Просмотр параметров через nmtui	15
2.13	Проверка в графическом интерфейсе	16

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

2 Ход выполнения

2.1 Проверка конфигурации сети

Для начала были получены административные права с помощью команды:

```
su -
```

Теперь доступна полная настройка сетевых интерфейсов.

2.1.1 Просмотр сетевых интерфейсов и статистики пакетов

Для отображения информации о сетевых подключениях и статистике трафика была выполнена команда:

```
ip -s link
```

Команда выводит список всех сетевых интерфейсов, их состояние, MAC-адреса, а также количество переданных (**TX**) и полученных (**RX**) пакетов.

Например, интерфейс **enp0s3** находится в состоянии **UP**, что означает активное соединение. Его MAC-адрес — 08:00:27:15:c3:c3, а счётчики показывают, что было получено 10630 пакетов и передано 13393, ошибок не зафиксировано.

```

amnauruzova@amnauruzova:~$ su
Password:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         2550      24      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         2550      24      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:c3:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         10630     85      0      0      0      1
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         13393    139      0      0      0      0
    altnamename enx08002715c3c3
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# █

```

Рис. 2.1: Просмотр интерфейсов и статистики пакетов

2.1.2 Просмотр таблицы маршрутизации

Для вывода текущих маршрутов использовалась команда:

```
ip route show
```

Вывод показал основной маршрут по умолчанию (default via 10.0.2.15 dev enp0s3), указывающий шлюз по адресу **10.0.2.15** через интерфейс **enp0s3**. Также присутствует маршрут локальной сети **10.0.2.0/24**, доступной через тот же интерфейс.

2.1.3 Проверка IP-адресов интерфейсов

Информация о назначенных адресах получена командой:

```
ip addr show
```

Для интерфейса **enp0s3** указан IPv4-адрес **10.0.2.15/24**, а также несколько IPv6-адресов. Интерфейс активен (**state UP**), работает в стандартном Ethernet-режиме (**BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP**).

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:c3:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002715c3c3
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86191sec preferred_lft 86191sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe15:c3c3/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86193sec preferred_lft 14193sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe15:c3c3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.2: Информация о назначенных адресах

2.1.4 Проверка подключения к Интернету

Для тестирования соединения с внешней сетью использовалась команда:

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

Все четыре пакета успешно достигли сервера Google DNS, потери отсутствуют, среднее время отклика составило около **23.8 мс**, что подтверждает стабильное интернет-соединение.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=23.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=23.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=23.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=23.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3221ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.774/23.853/23.937/0.060 ms
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.3: Проверка соединения с интернетом

2.1.5 Добавление дополнительного IP-адреса

Чтобы добавить новый адрес к интерфейсу **enp0s3**, выполнена команда:

```
ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
```

После этого дополнительный адрес стал виден в списке при повторном вызове `ip addr show` — теперь интерфейс имеет два IPv4-адреса: **10.0.2.15** и **10.0.0.10**.


```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:c3:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002715c3c3
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86119sec preferred_lft 86119sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe15:c3c3/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86121sec preferred_lft 14121sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe15:c3c3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.4: Добавление IP-адреса

2.1.6 Сравнение вывода команд `ip` и `ifconfig`

Для сравнения был выполнен просмотр интерфейсов через классическую утилиту:

`ifconfig`

Вывод подтвердил наличие обоих IPv4-адресов и совпадение статистики передачи пакетов.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe15:c3c3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe15:c3c3 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:15:c3:c3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 247 bytes 70724 (69.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 283 bytes 28543 (27.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 24 bytes 2550 (2.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 24 bytes 2550 (2.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.5: Вывод `ifconfig`

2.1.7 Просмотр открытых портов TCP и UDP

Для проверки активных сетевых служб использована команда:

```
ss -tul
```

Она показала, что система прослушивает стандартные порты: **22/tcp (ssh)**, **80/tcp (http)**, **21/tcp (ftp)**, а также несколько UDP-служб, включая **mdns**.

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ss -tul
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ss -tul
Netid      State      Recv-Q     Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port
udp        UNCONN     0           0           127.0.0.1:323           0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0           0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0           [::]:323                [::]:*
udp        UNCONN     0           0           [::]:mdns                [::]:*
tcp        LISTEN     0          4096        127.0.0.1:ipp            0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          128        0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          4096        [::]:ipp                 [::]:*
tcp        LISTEN     0          4096        *:websock                 *:*
tcp        LISTEN     0          511        *:http                    *:*
tcp        LISTEN     0          32         *:ftp                     *:*
tcp        LISTEN     0          128        [::]:ssh                  [::]:*
```

Рис. 2.6: Прослушиваемые порты

2.2 Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

Для получения административных полномочий была выполнена команда:

```
su -
```

После этого с помощью команды `nmcli connection show` выведен список текущих сетевых подключений.

Видно, что активен интерфейс **enp0s3**, а также присутствует интерфейс **lo** (loopback).

2.2.1 Создание нового соединения DHCP

Для интерфейса **enp0s3** создано новое Ethernet-соединение с именем **dhcp**:

```
nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
```

Команда выполнена успешно — NetworkManager добавил соединение в список доступных.

2.2.2 Создание статического соединения

Далее добавлено соединение с именем **static**, имеющее статический IPv4-адрес **10.0.0.10/24** и шлюз **10.0.0.1**:

```
nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no
type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1
```

После этого в списке соединений появились две новые записи — **dhcp** и **static**.

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    e495c451-250f-3492-8409-25f10d8f2bc1 ethernet  enp0s3
lo        eab9930d-b9b5-47c6-ae27-6f8e127a0f51 loopback   lo
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Connection 'dhcp' (086c1232-8285-46fa-a581-5cbl7af5b63) successfully added.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4
10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Connection 'static' (118fb989-c62a-4e2a-aad7-6315645d3b29) successfully added.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    e495c451-250f-3492-8409-25f10d8f2bc1 ethernet  enp0s3
lo        eab9930d-b9b5-47c6-ae27-6f8e127a0f51 loopback   lo
dhcp      086c1232-8285-46fa-a581-5cbl7af5b63 ethernet   --
static    118fb989-c62a-4e2a-aad7-6315645d3b29 ethernet   --
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection up static
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    118fb989-c62a-4e2a-aad7-6315645d3b29 ethernet  enp0s3
lo        eab9930d-b9b5-47c6-ae27-6f8e127a0f51 loopback   lo
dhcp      086c1232-8285-46fa-a581-5cbl7af5b63 ethernet   --
enp0s3    e495c451-250f-3492-8409-25f10d8f2bc1 ethernet   --
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 2.7: Создание DHCP и Static соединений

2.2.3 Переключение на статическое соединение

Для активации статического соединения выполнена команда:

```
nmcli connection up "static"
```

NetworkManager сообщил об успешной активации соединения. Проверка через `nmcli connection show` и `ip addr` подтвердила наличие адреса **10.0.0.10/24** на интерфейсе **enp0s3**.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:c3:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002715c3c3
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:aa05:ab95:2d3c:fae9/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86365sec preferred_lft 14365sec
    inet6 fe80::6af9:71bb:96fc:d428/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.8: Активировано статическое соединение

2.2.4 Возврат к динамическому адресу (DHCP)

Для возврата к получению адреса по DHCP использовалась команда:

```
nmcli connection up "dhcp"
```

После активации этого соединения интерфейс **enp0s3** снова получил адрес **10.0.2.15** от DHCP-сервера. Проверка командой `ip addr` подтвердила успешное переключение.

2.3 Изменение параметров соединения с помощью

nmcli

Для начала была активирована сессия суперпользователя:

```
su -
```

Затем просмотрен список текущих сетевых подключений:

```
nmcli connection show
```

В системе доступны соединения **dhcp**, **static** и интерфейс **lo** (loopback).

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection up dhcp
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nmcli connection show
NAME        UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp        086c1232-8285-46fa-a581-5c1a7af5b63 ethernet  enp0s3
lo          eab9930d-b9b5-47c6-ae27-6f8e127a0f51 loopback   lo
enp0s3      e495c451-250f-3492-8409-25f10d8f2bc1 ethernet   --
static      118fb989-c62a-4e2a-aad7-6315645d3b29 ethernet   --
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:c3:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002715c3c3
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86382sec preferred_lft 86382sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:f46e:afe:da2a:c4c4/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86384sec preferred_lft 14384sec
    inet6 fe80::cd3c:fd78:39c8:7b63/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.9: Текущие сетевые соединения

2.3.1 Отключение автоподключения

Чтобы отключить автоматическое подключение для соединения **static**, выполнена команда:

```
nmcli connection modify static connection.autoconnect no
```

Теперь данное соединение не будет активироваться при загрузке системы.

2.3.2 Добавление DNS-серверов

Добавлен первый DNS-сервер:

```
nmcli connection modify static ipv4.dns 10.0.0.10
```

Затем добавлен второй DNS-сервер, используя знак «+», чтобы не заменить, а дополнить список:

```
nmcli connection modify static +ipv4.dns 8.8.8.8
```

2.3.3 Изменение и добавление IP-адресов

Изменён основной IP-адрес статического соединения:

```
nmcli connection modify static ipv4.addresses 10.0.0.20/24
```

Дополнительно добавлен второй адрес:

```
nmcli connection modify static +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
```

После внесённых изменений соединение было активировано:

```
nmcli connection up static
```

Вывод `nmcli connection show` подтвердил успешную активацию соединения и наличие обоих IP-адресов.

```
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova#
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova# nmcli connection modify static connection.autoconnect no
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova# nmcli connection modify static ipv4.dns 10.0.0.10
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova# nmcli connection modify static +ipv4.dns 8.8.8.8
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova# nmcli connection modify static ipv4.addresses 10.0.0.20/24
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova# nmcli connection modify static +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova# nmcli connection up static
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    118fb989-c62a-4e2a-aad7-6315645d3b29 ethernet  enp0s3
lo        eab9930d-b9b5-47c6-ae27-6f8e127a0f51 loopback  lo
dhcp      086c1232-8285-46fa-a581-5cbl7af5b63 ethernet  --
enp0s3    e495c451-250f-3492-8409-25f10d8f2bc1 ethernet  --
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova#
```

Рис. 2.10: Изменение параметров static

2.3.4 Проверка назначенных адресов

Для проверки текущих параметров интерфейса **enp0s3** использовалась команда:

```
ip addr
```

Вывод показал, что интерфейс получил два IPv4-адреса — **10.0.0.20/24** и **10.20.30.40/16**. Интерфейс активен (**state UP**).

```
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:c3:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002715c3c3
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.20.30.40/16 brd 10.20.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:aa05:ab95:2d3c:fae9/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86370sec preferred_lft 14370sec
    inet6 fe80::6af9:71bb:96fc:d428/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@amnnauruzova:/home/amnnauruzova#
```

Рис. 2.11: Проверка назначения IP-адресов

2.3.5 Проверка настроек через nmtui

Для просмотра параметров соединения был запущен текстовый интерфейс **nmtui**.

В разделе **Edit Connection** видно, что для соединения **static** заданы следующие параметры:

- IPv4-адреса: 10.0.0.20/24 и 10.20.30.40/16
- Шлюз: 10.0.0.1
- DNS-серверы: 10.0.0.10, 8.8.8.8



Рис. 2.12: Просмотр параметров через nmtui

2.3.6 Проверка в графическом интерфейсе

Через графический интерфейс GNOME настройки совпадают: активное соединение **static** имеет адрес **10.20.30.40**, шлюз **10.0.0.1** и DNS-серверы **10.0.0.10**, **8.8.8.8**.

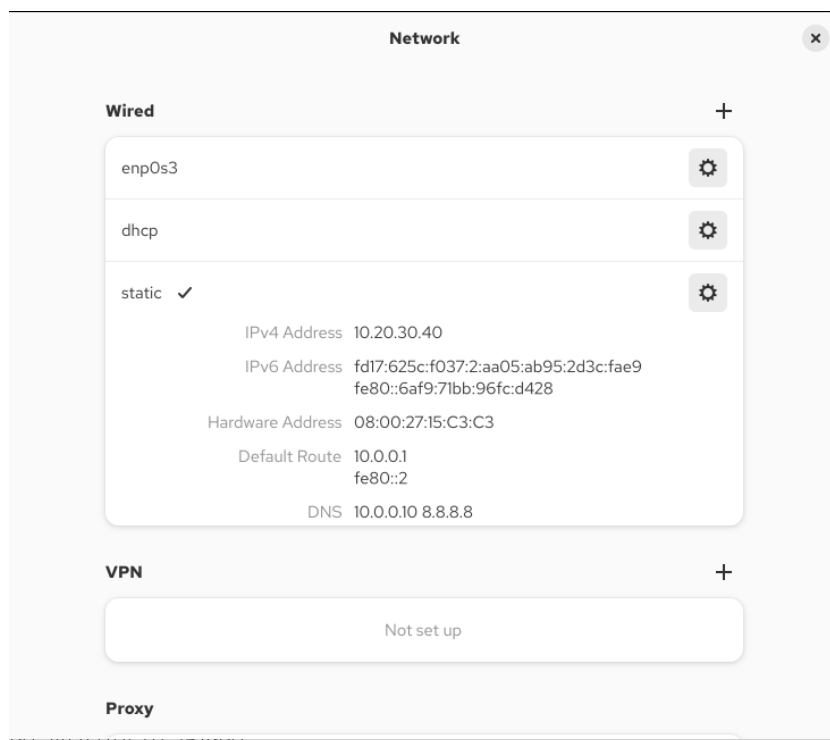


Рис. 2.13: Проверка в графическом интерфейсе

2.3.7 Переключение на исходное соединение

Для возврата к исходному подключению (DHCP) использована команда:

```
nmcli connection up dhcp
```

После активации проверка через `ip addr` подтвердила получение динамического IP-адреса **10.0.2.15** от DHCP-сервера.

3 Контрольные вопросы

1. Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес?

Для этого используется команда:

```
nmcli device status
```

Она показывает список устройств и их текущее состояние (connected, disconnected и т.д.), не выводя IP-адреса.

2. Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL?

В системах на базе RHEL управлением сетевыми подключениями занимается служба **NetworkManager**.

3. Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?

Имя узла хранится в файле:

```
/etc/hostname
```

4. Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)?

Для изменения имени узла используется команда:

```
hostnamectl set-hostname <имя_узла>
```

Например:

```
hostnamectl set-hostname server01
```

5. Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса?

Для ручного сопоставления IP-адресов с именами хостов редактируется файл:

```
/etc/hosts
```

6. Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации?

Для отображения таблицы маршрутов используется команда:

```
ip route show
```

7. Как проверить текущий статус службы NetworkManager?

Проверить состояние службы можно с помощью команды:

```
systemctl status NetworkManager
```

8. Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения?

Для изменения параметров активного соединения применяется команда:

```
nmcli connection modify <имя_соединения> ipv4.addresses <адрес/маска> gw4  
<шлюз>
```

Например:

```
nmcli connection modify static ipv4.addresses 10.0.0.20/24 gw4 10.0.0.1
```

4 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены средства управления сетевыми подключениями в операционных системах семейства Linux.

С использованием утилит **ip**, **nmcli**, **nmtui** и **NetworkManager** были выполнены задачи по просмотру состояния сетевых интерфейсов, настройке IP-адресов, шлюзов и DNS-серверов, а также по созданию и изменению как динамических (DHCP), так и статических соединений.